Propuesta Base

Maria Sepulveda
Martin Gil



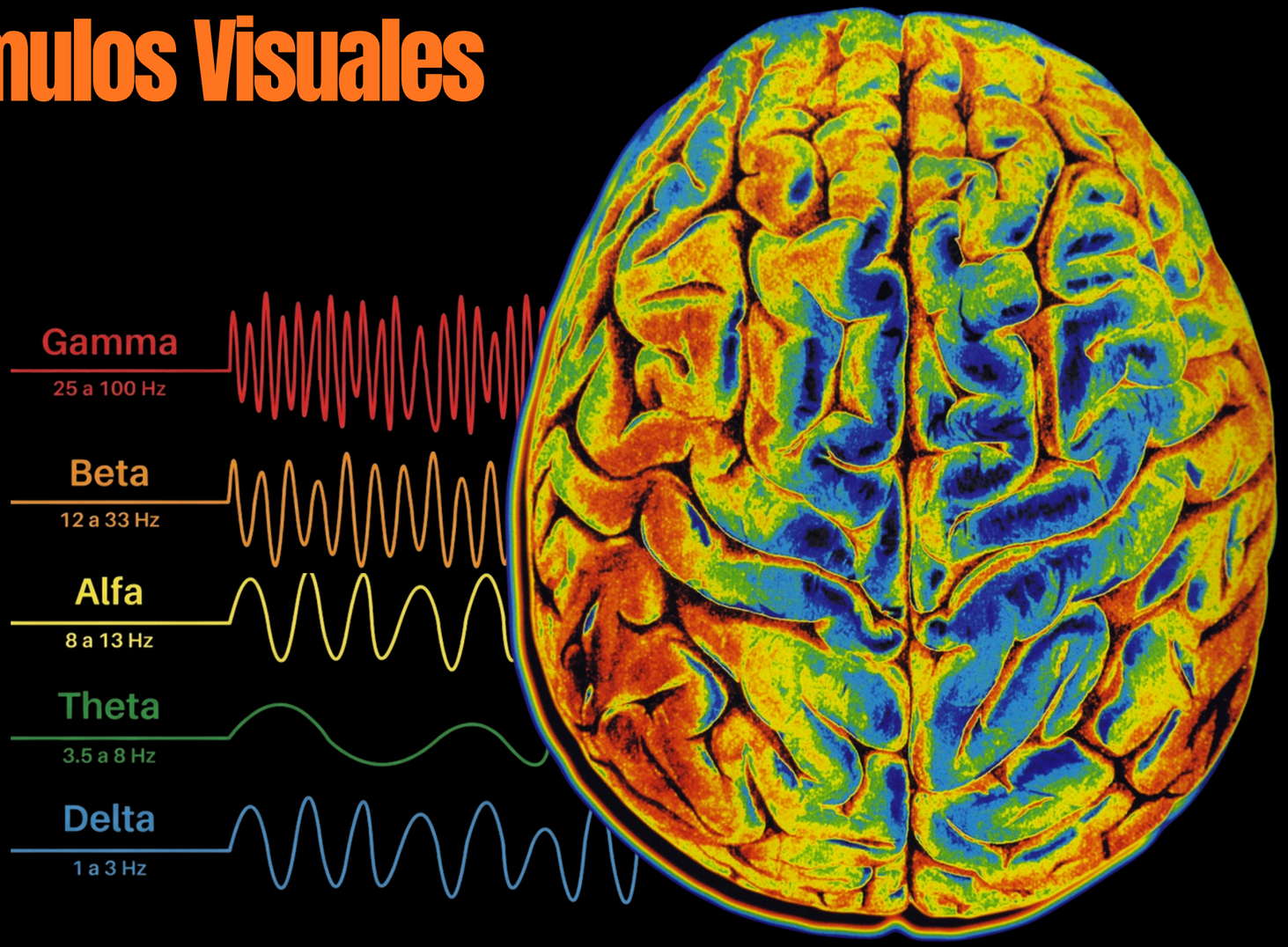
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Decodificación de Estímulos Visuales

A PARTIR DE SEÑALES EEG

DATASET:
Clasificación de Dígitos Visualizados (MindBigData)



El Problema y la Justificación

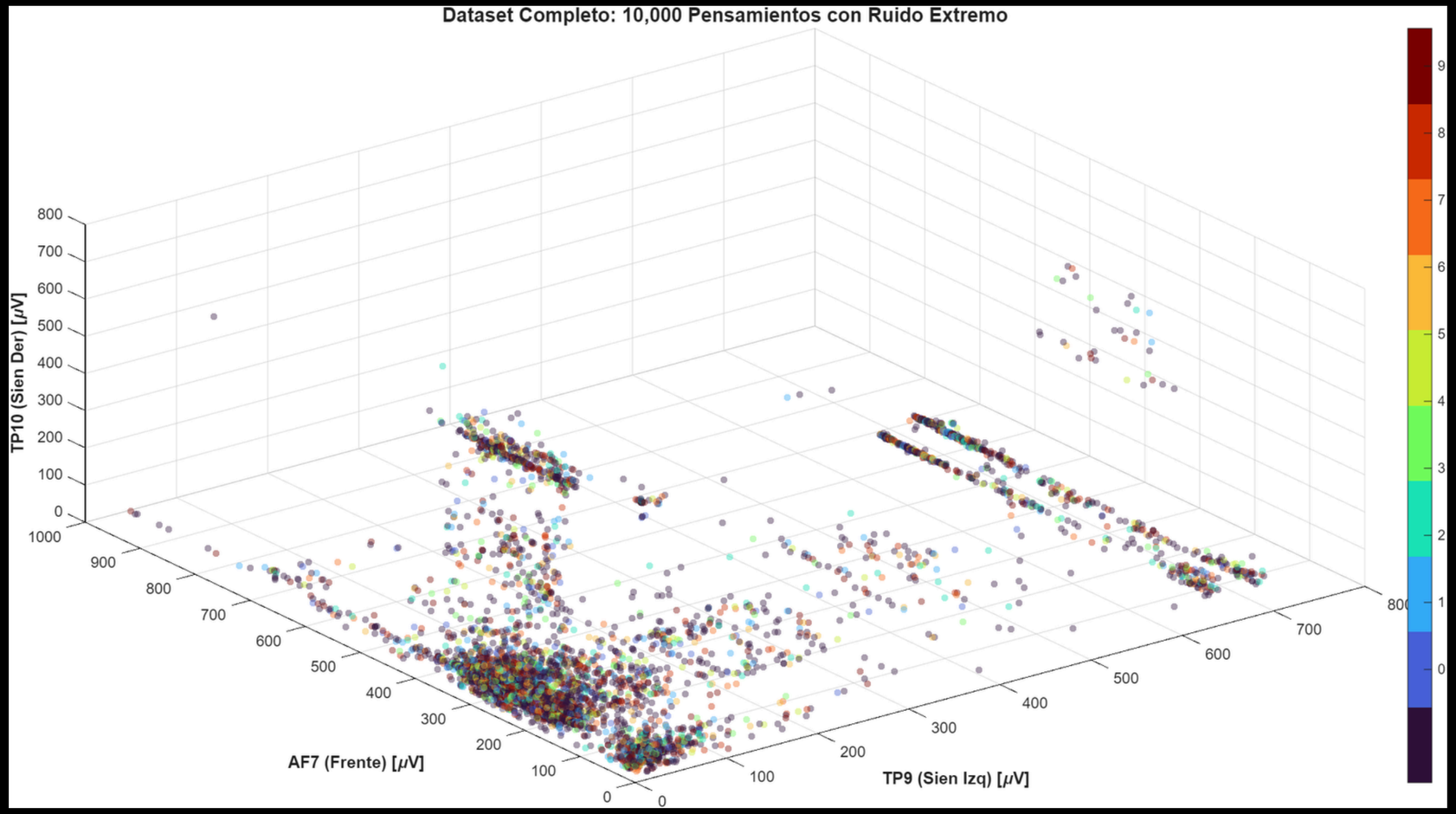


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

- Las Interfaces Cerebro-Computadora (BCI) como futuro.
- El reto central: Extraer "intención" del ruido estocástico.

¿Por qué fracasan los modelos tradicionales?

- Datos linealmente no separables.
- Sensibilidad a valores atípicos (outliers).
- Superposición de estados cognitivos.



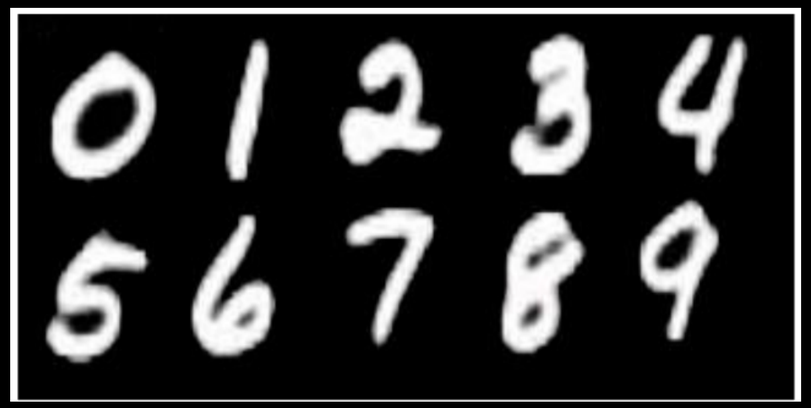
MindBigData

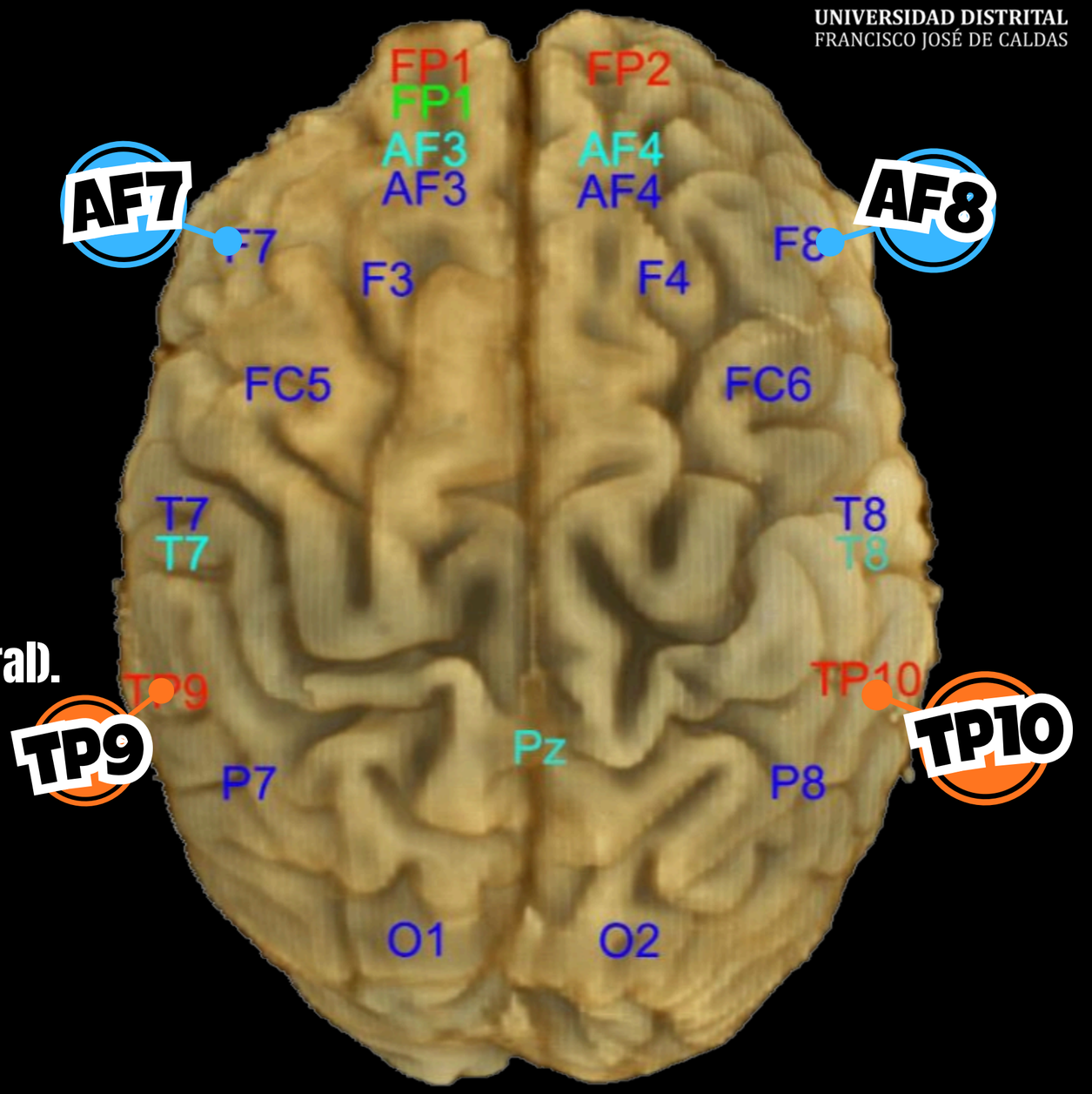
MindBigData 2022 (Visual MNIST)

Dispositivo: Muse 2 (Sensores: TP9, AF7, AF8, TP10)..

3 Variantes de estudio:

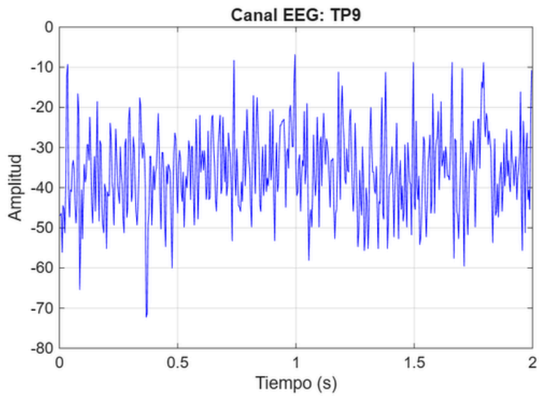
1. Full: 72,000 instancias (Alto ruido).
2. Cut2: 11,387 instancias (Sin canales frontales).
3. Cut3: 1,186 instancias (Pruebas de estrés temporal).

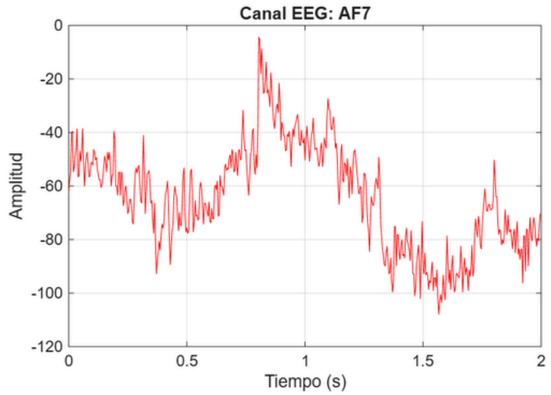


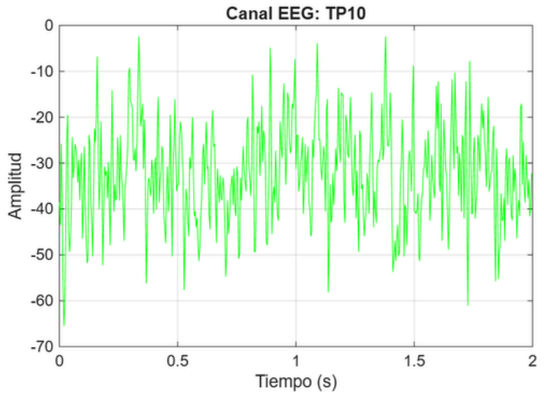


¿Qué encontramos?









En Cut3

1,186 Muestras (Filas): Es el número total de veces que el sujeto vio un dígito en la pantalla.

1,536 Características (Columnas): Vienen de los 3 sensores que quedaron en la diadema Muse 2 para este recorte.

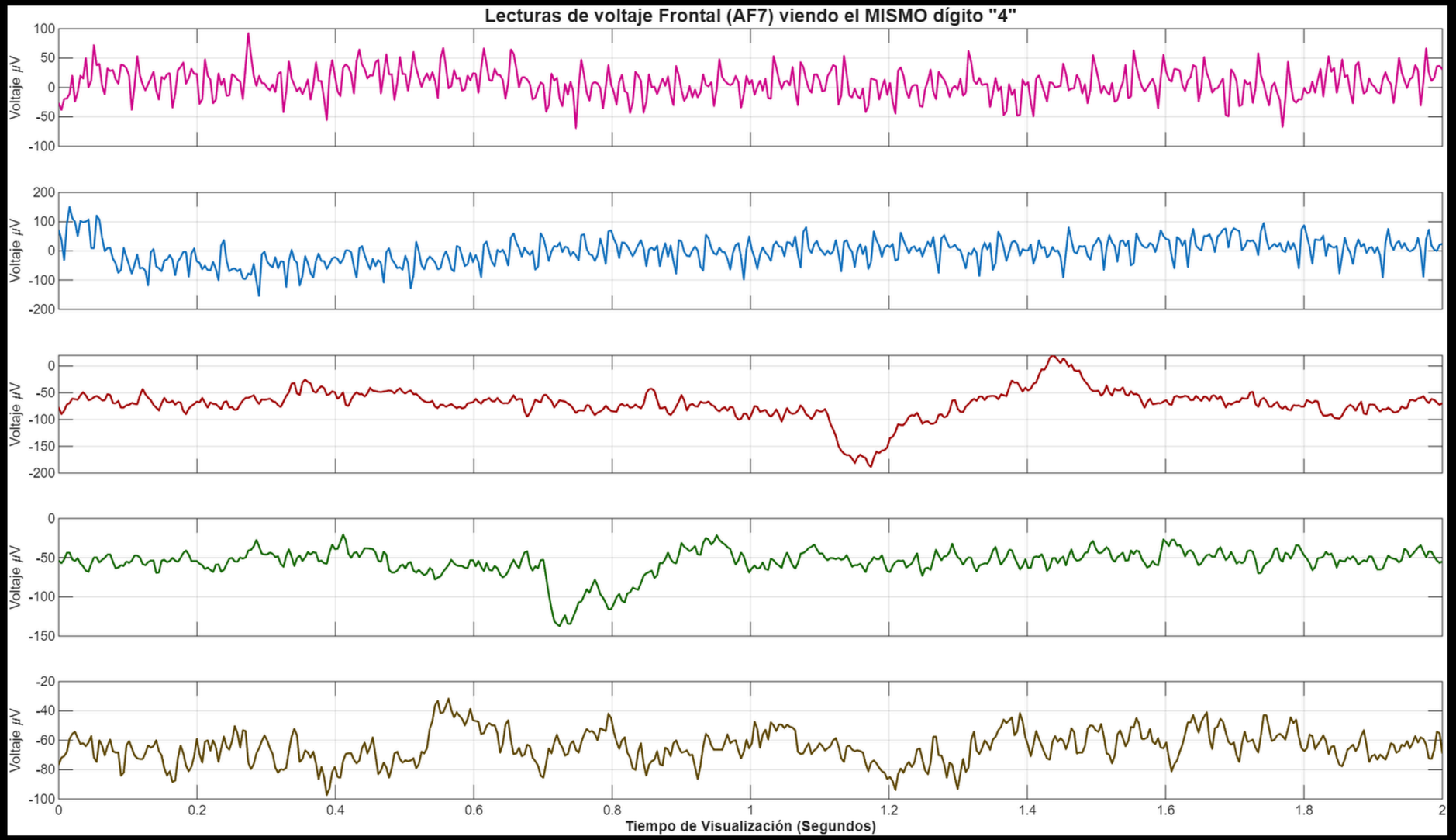
- Sensor TP9 (Oreja izquierda): 512 datos de voltaje.
- Sensor AF7 (Frente): 512 datos de voltaje.
- Sensor TP10 (Oreja derecha): 512 datos de voltaje.

512 + 512 + 512 = 1,536 características.



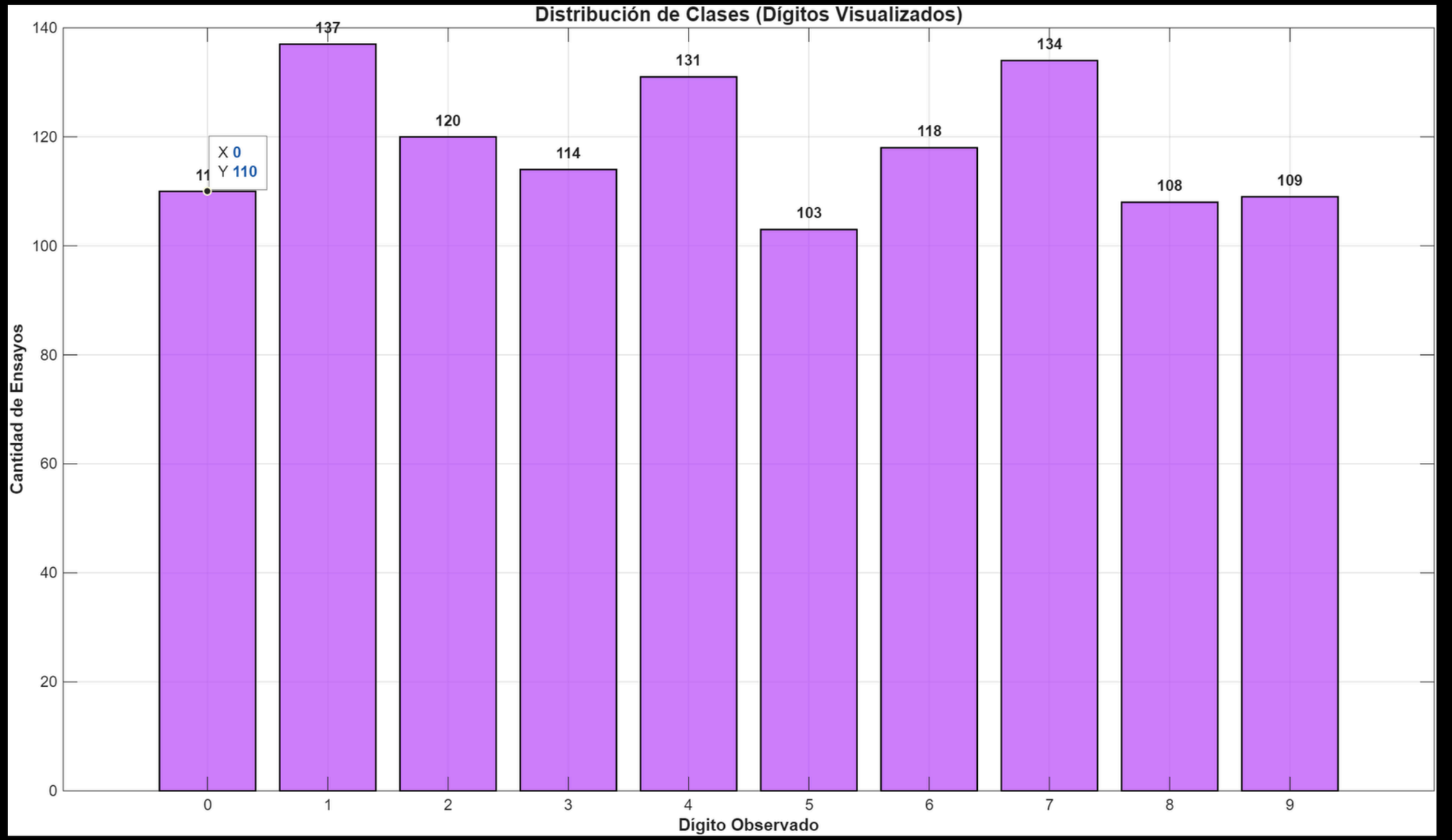
Un parpadeo es más fuerte que un pensamiento.

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



Varianza extrema intra-clase.

Distribución de las clases



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Objetivos del Proyecto

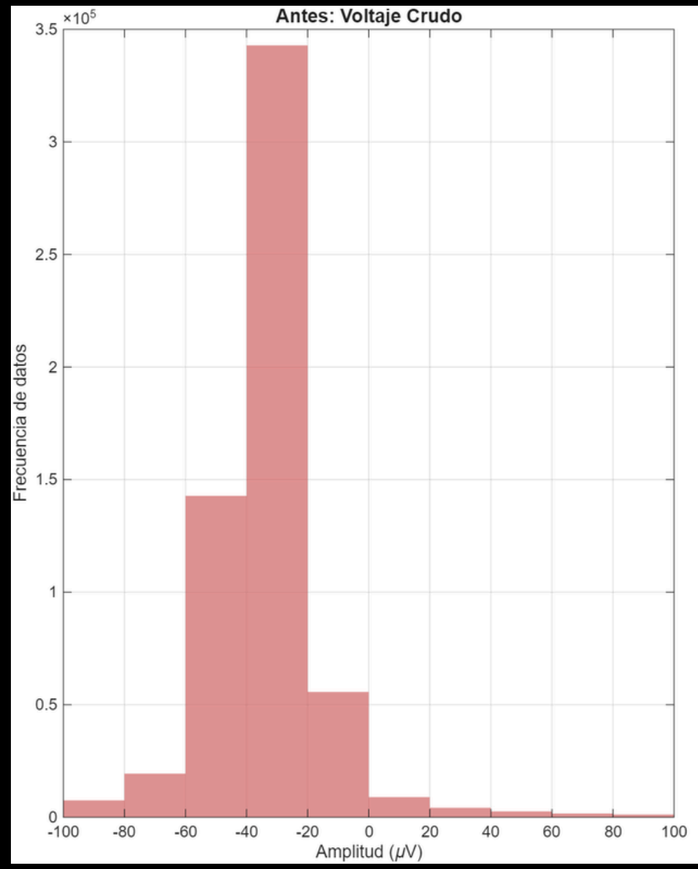
Objetivo General: Entrenar una Red Neuronal capaz de decodificar estímulos visuales (0-9) a partir del EEG, superando la probabilidad aleatoria.

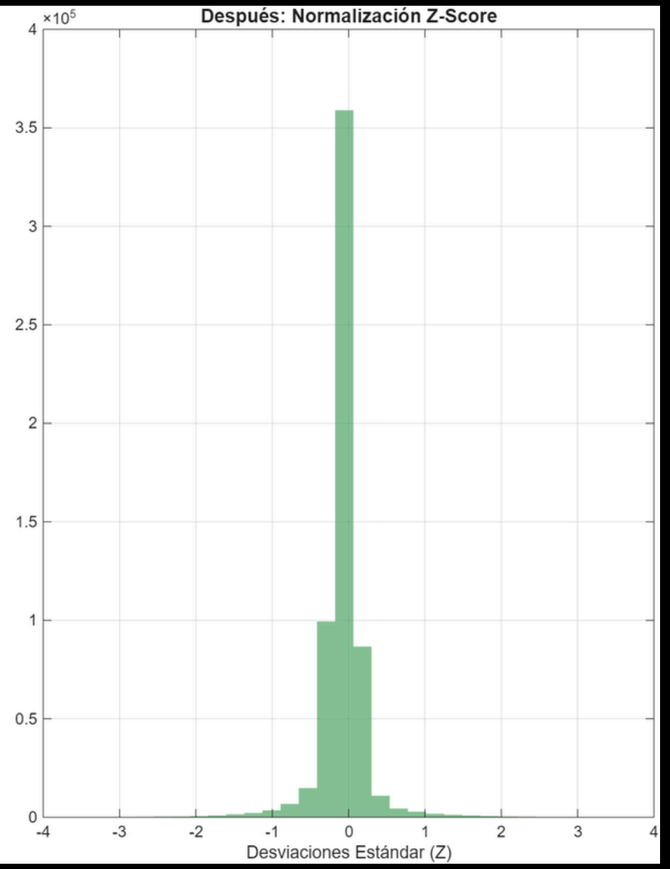
Objetivos Específicos:

- Preprocesamiento y Extracción de Características
- Exploración de Modelos Base (MLP):
- Evaluación de Arquitecturas Alternativas (RBF / CNN)
- Análisis Comparativo de Viabilidad



El Preprocesamiento

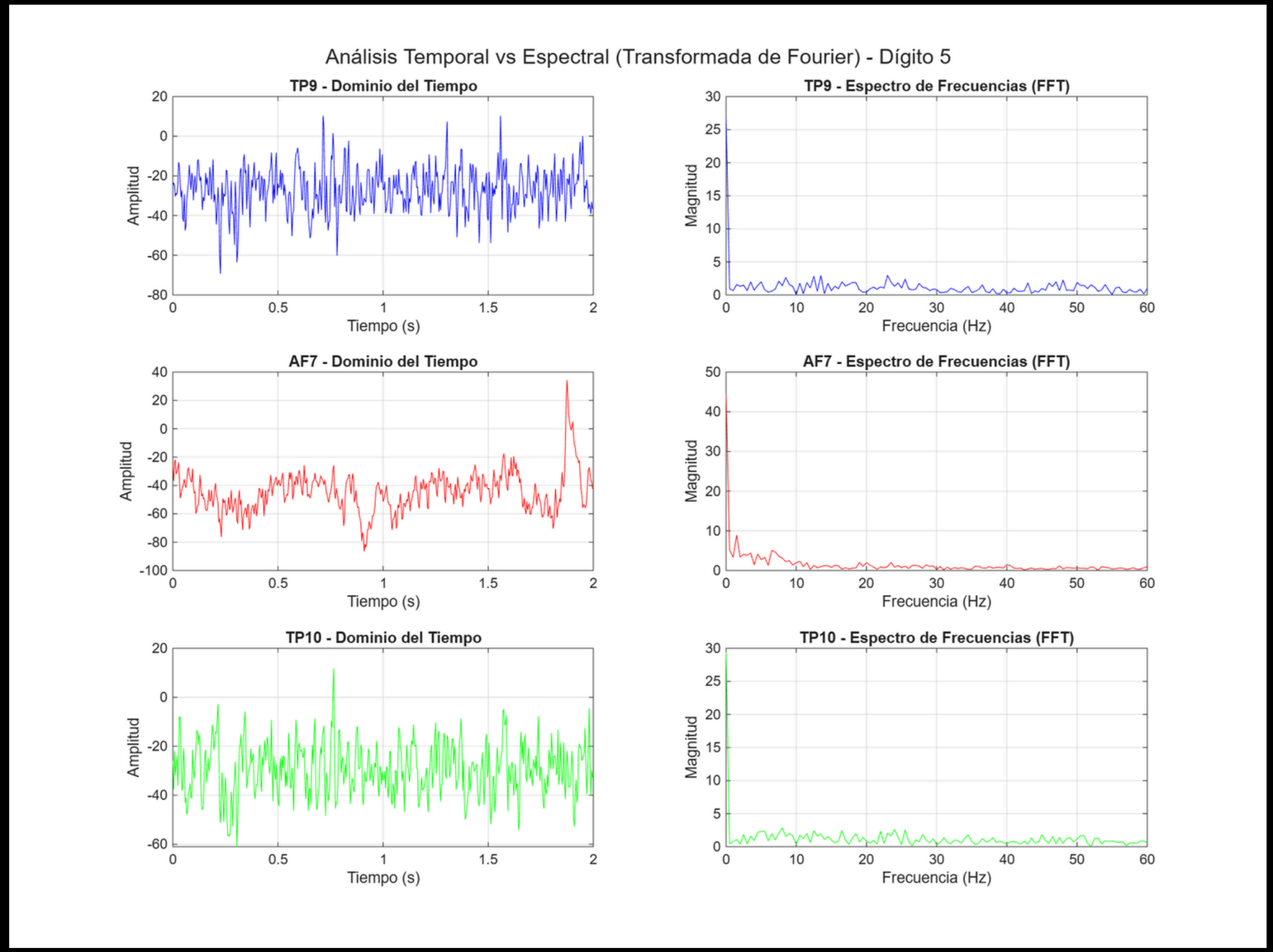




1. **Descarte Somático:** Solo señales cerebrales puras.
2. **Filtro Butterworth (0.5 - 45 Hz):** Eliminación de ruido térmico y red eléctrica.
3. **Normalización Z-Score:** Equidad de electrodos en la red neuronal.

FFT

Dominio de la Frecuencia



El Modelado Neuronal

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Tenemos tres opciones

MLP

- Aproximación Global.
- Traza fronteras a través de todo el espacio.

RBF

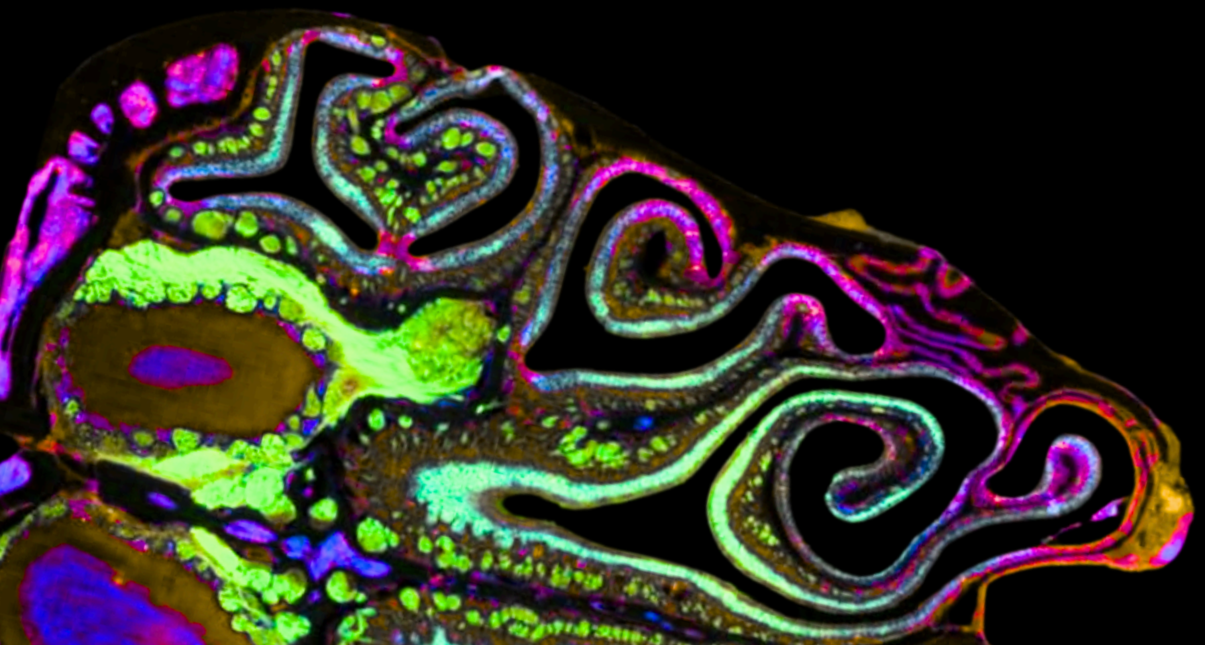
- Aproximación Local.
- Agrupa pensamientos similares por vecindad.

CNN

- Extracción Espaciotemporal.
- Encuentra micro-patrones en matrices (Espectrogramas).

Metricas

- Matriz de Confusión Multiclase
- Macro F1-Score
- Exhaustividad por Clase



Riegos/Limitaciones

Riesgos Biológicos:

- Ruido muscular (Aprender a clasificar el parpadeo, no el pensamiento).
- Cero Generalización: Modelo anclado a un solo sujeto (No Transfer Learning).

Riesgos Arquitectónicos:

- MLP: Pérdida topológica al aplanar los datos.
- RBF: Maldición de la dimensionalidad (esferas muertas).
- CNN: Riesgo masivo de Overfitting por falta de datos en Cut3.

Entregables

Entrega 1: Modelo Base y Señal

Tubería de preprocesamiento (Z-Score + FFT).

MLP entrenado superando la barrera del azar (>10%).

Entrega 2: Comparación Definitiva

Implementación paralela (RBF y CNN).

Matrices de Confusión y Artículo Técnico Final.

